

Ligninger

Øvelse 1 Løs følgende ligninger.

- a) $2(x + 3) = 4x - 1$
- b) $3(x - 2) = 2(x + 5)$
- c) $5(x + 1) - 2x = 3(x + 4)$
- d) $4(x - 1) + 3 = 2x + 9$
- e) $6(x + 2) = 3(2x - 1)$
- f) $2(3x - 4) = 5x + 2$
- g) $7(x - 1) - 3 = 4x + 5$
- h) $3(x + 6) = 2x + 10$
- i) $5(x - 2) + 4 = 3(x + 1)$
- j) $2(x + 5) - 3 = x + 7$

Øvelse 2 I hver opgave er givet en funktion f . Vær opmærksom på forskellen mellem at beregne en funktionsværdi og at løse en ligning.

- a) $f(x) = 2x + 1$
 - a) Beregn $f(6)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 6$.
- b) $f(x) = 3x - 4$
 - a) Beregn $f(2)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 2$.
- c) $f(x) = x^2$
 - a) Beregn $f(4)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 4$.
- d) $f(x) = x^2 - 1$
 - a) Beregn $f(3)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 3$.
- e) $f(x) = \frac{x}{2} + 1$
 - a) Beregn $f(6)$.

- b) Løs ligningen $f(x) = 6$.
- f) $f(x) = 5 - x$
 - a) Beregn $f(2)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 2$.
- g) $f(x) = x^2 + 2$
 - a) Beregn $f(1)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 1$.
- h) $f(x) = 4x$
 - a) Beregn $f(3)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 3$.
- i) $f(x) = x^2 - 4$
 - a) Beregn $f(0)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 0$.
- j) $f(x) = 2x^2$
 - a) Beregn $f(2)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 2$.

Øvelse 3 Løs følgende ligninger.

- a) $x^2 = 9$
- b) $x^2 = 16$
- c) $x^2 = 1$
- d) $(x - 2)^2 = 9$
- e) $(x + 1)^2 = 4$
- f) $(x - 5)^2 = 1$
- g) $x^2 = 25$
- h) $(x - 3)^2 = 16$
- i) $(x + 4)^2 = 9$
- j) $(x - 1)^2 = 0$

Øvelse 4 Isolér x i følgende ligninger.

- a) $2x + a = b$

- b) $ax + 3 = c$
- c) $4x - b = a$
- d) $cx + 5 = b$
- e) $3x + a = 2c$
- f) $a(x + 2) = b$
- g) $2(x - b) = c$
- h) $bx - 4 = a$
- i) $c = 5x + b$
- j) $3(x + a) = c$

Øvelse 5 Løs følgende ligninger.

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a) $x^2 + 6x + 5 = 0$ | $x = -1, -5$ |
| b) $x^2 + 4x + 3 = 0$ | $x = -1, -3$ |
| c) $2x^2 + 5x + 2 = 0$ | $x = -2, -\frac{1}{2}$ |
| d) $x^2 + 2x - 3 = 0$ | $x = 1, -3$ |
| e) $3x^2 + 6x + 3 = 0$ | $x = -1$ |
| f) $x^2 - 5x + 6 = 0$ | $x = 2, 3$ |
| g) $2x^2 - 3x - 5 = 0$ | $x = \frac{5}{2}, -1$ |
| h) $-x^2 + 4x - 4 = 0$ | $x = 2$ |
| i) $3x^2 - x - 4 = 0$ | $x = \frac{4}{3}, -1$ |
| j) $-2x^2 + x + 3 = 0$ | $x = \frac{3}{2}, -1$ |

Øvelse 6 Løs følgende ligninger.

- a) $2(x - 4) = -3x + 10$
- b) $-3(x + 2) = 2(x - 5)$
- c) $4(x - 1) - 2 = -2(x + 3)$
- d) $-5(x - 2) + x = 3(x - 4)$
- e) $6(x + 1) = -2(2x - 5)$
- f) $-2(3x - 1) = 4x + 6$
- g) $5(x - 3) - 4 = -x + 1$
- h) $-4(x + 5) + 2 = 2x - 8$
- i) $3(x - 4) + 6 = -3(x + 2)$
- j) $-6(x - 1) = 3x + 9$

Øvelse 7

- a) $f(x) = 2x - 3$
 - a) Beregn $f(5)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 7$.
- b) $f(x) = 4x + 1$
 - a) Beregn $f(3)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 13$.
- c) $f(x) = x - 6$
 - a) Beregn $f(10)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 2$.
- d) $f(x) = 5x$
 - a) Beregn $f(4)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 15$.
- e) $f(x) = 3x + 2$
 - a) Beregn $f(1)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 11$.
- f) $f(x) = -2x + 8$

- a) Beregn $f(3)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 0$.
- g) $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$
- a) Beregn $f(6)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 4$.
- h) $f(x) = 7 - x$
- a) Beregn $f(2)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 3$.
- i) $f(x) = 4x - 10$
- a) Beregn $f(5)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 6$.
- j) $f(x) = x + 9$
- a) Beregn $f(-3)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 4$.
- k) $f(x) = x^2$
- a) Beregn $f(4)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 9$.
- l) $f(x) = x^2 - 1$
- a) Beregn $f(3)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 0$.
- m) $f(x) = (x - 2)^2$
- a) Beregn $f(5)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 9$.
- n) $f(x) = x^2 + 4$
- a) Beregn $f(1)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 13$.
- o) $f(x) = x^2 - 6x$
- a) Beregn $f(6)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 0$.
- p) $f(x) = (x + 1)^2$
- a) Beregn $f(2)$.
 - b) Løs ligningen $f(x) = 4$.
- q) $f(x) = x^2 - 4$

- a) Beregn $f(0)$.
b) Løs ligningen $f(x) = 5$.
- r) $f(x) = x^2 + 2x$
a) Beregn $f(2)$.
b) Løs ligningen $f(x) = 0$.
- s) $f(x) = (x - 3)^2 + 1$
a) Beregn $f(3)$.
b) Løs ligningen $f(x) = 5$.
- t) $f(x) = x^2 + 1$
a) Beregn $f(2)$.
b) Løs ligningen $f(x) = 2$.